

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»



Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 10

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «Створення і обробка структур даних на мові C ++»

XAI.301.G7.319.21 ПР

Виконав(ла): здобувач(ка) 1 курсу, групи
319 напрямку підготовки (спеціальності)

G7 Автоматизація, комп'ютерно-
інтегровані технології та робототехніка

Лесніков А.О.

Прийняла: доц. каф.301, канд. техн. наук,

_____Олена ГАВРИЛЕНКО

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ представлення структур (записів) на мові C ++, а також їх передачі в функції, і реалізувати оголошення і обробку структур на мові C ++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити задачу зі структурами даних. Варіанти завдань представлено в табл.1.

Завдання 2. Для задач з табл.2-3:

Begin19. Дано координати двох протилежних вершин прямокутника: $(x1, y1)$, $(x2, y2)$. Сторони прямокутника паралельні осям координат. Знайти периметр і площу даного прямокутника.

Boolean22. Дано тризначне число. Перевірити істинність висловлювання: «Цифри даного числа утворюють зростаючу або спадаючу послідовність».

A. Описати структуру, яка містить всі вхідні і всі вихідні дані задачі.

B. Визначити функцію (*метод), що реалізує обробку структури відповідно до задачі.

C. Викликати функцію (*метод) після оголошення змінної і введення значень полів вхідних даних.

D. Вивести значення полів вихідних даних.

Завдання 3. Завдання 1-2 реалізувати окремими функціями без параметрів, у функції main() організувати меню для багаторазового виконання завдань. Структурувати проєкт програми: винести заголовки і реалізацію функцій в окремі .h та .cpp файли.

Завдання 4. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою наступних промптів:

1) «Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції»

2) «Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній

шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»

3) «Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань»
Проаналізуйте задані питання, коментарі і оцінки, надані ШІ. Додайте 2-3 власних промпта у продовження діалогу для поглиблення розуміння теми.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Param77. Використовуючи тип TTime (див. Param71), описати процедуру NextMin (T) з параметром типу TTime, яка змінює час на +1 хвилину (якщо час T є неправильним, то воно не змінюється). Запис T є вхідним і вихідним параметром. Застосувати процедуру NextMin до п'яти заданих моментів часу.

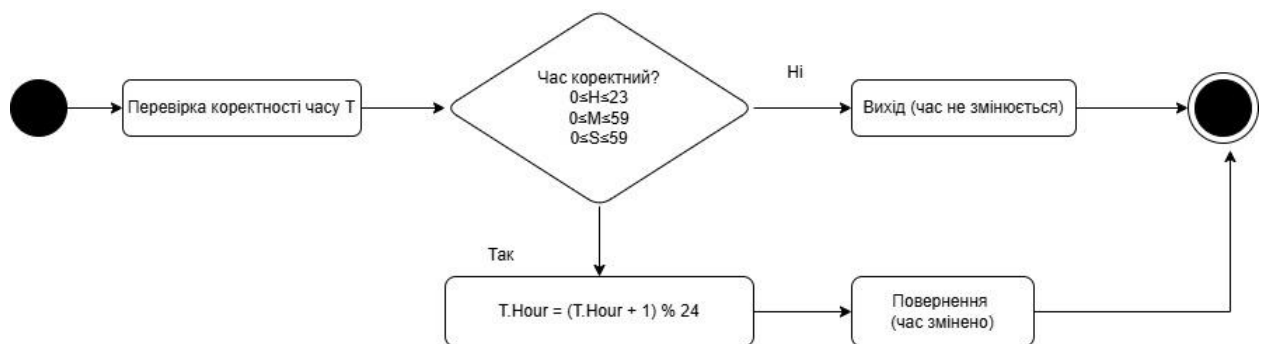


Рис 1.1 Діаграма активності для функції Param77

```

PS D:\Projects\Lesnikov\LR10\Файли ЛР10> .\lr10.exe

=====
  ЛР №10 – Структури даних на C++
  Лесніков Артем Олександрович, гр.319
=====
1. Завдання 1: Param77 – NextHour
2. Завдання 2а: Begin19 – Прямокутник (периметр, площа)
3. Завдання 2б: Boolean22 – Цифри тризначного числа
0. Вихід
Ваш вибір: 1

=== Завдання 1: Param77 – NextHour(T) ===
Введіть 5 значень часу (години хвилини секунди):
Час 1 (НН ММ СС): 23 30 00
До: 23:30:00 → Після NextHour: 00:30:00
Час 2 (НН ММ СС): 12 59 59
До: 12:59:59 → Після NextHour: 13:59:59
Час 3 (НН ММ СС): 00 00 00
До: 00:00:00 → Після NextHour: 01:00:00
Час 4 (НН ММ СС): 23 00 00
До: 23:00:00 → Після NextHour: 00:00:00
Час 5 (НН ММ СС): 25 70 80
До: 25:70:80 – невалідний час, не змінюється

=====
  ЛР №10 – Структури даних на C++
  Лесніков Артем Олександрович, гр.319
=====
1. Завдання 1: Param77 – NextHour
2. Завдання 2а: Begin19 – Прямокутник (периметр, площа)
3. Завдання 2б: Boolean22 – Цифри тризначного числа
0. Вихід
Ваш вибір:

```

Рис 1.2. Скріншот виконання задачі Param77

Лістинг коду для завдання 1

```

#include "task1.h"
#include <iostream>
using namespace std;

// Перевірка коректності часу в 24-годинному форматі (Param71)
bool CheckTime(TTime T) {
    return T.Hour >= 0 && T.Hour <= 23 &&
           T.Min >= 0 && T.Min <= 59 &&
           T.Sec >= 0 && T.Sec <= 59;
}

// Param77: змінює час T на +1 годину; якщо час невалідний – не змінює
void NextHour(TTime& T) {
    if (!CheckTime(T)) return;
    T.Hour = (T.Hour + 1) % 24;
}

```

```

void printTime(TTime T) {
    cout << (T.Hour < 10 ? "0" : "") << T.Hour << ":"
        << (T.Min < 10 ? "0" : "") << T.Min << ":"
        << (T.Sec < 10 ? "0" : "") << T.Sec;
}

void task1() {
    cout << "\n=== Завдання 1: Param77 - NextHour(T) ===\n";
    cout << "Введіть 5 значень часу (години хвилини секунди):\n";

    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        TTime t;
        cout << "   Час " << i << " (HH MM SS): ";
        cin >> t.Hour >> t.Min >> t.Sec;

        cout << "   До:      ";
        printTime(t);

        if (!CheckTime(t)) {
            cout << "   - невалідний час, не змінюється\n";
        } else {
            NextHour(t);
            cout << "   → Після NextHour: ";
            printTime(t);
            cout << "\n";
        }
    }
}

```

Завдання 2.

Begin19. Дано координати двох протилежних вершин прямокутника: $(x1, y1)$, $(x2, y2)$. Сторони прямокутника паралельні осях координат. Знайти периметр і площу даного прямокутника.

Boolean22. Дано тризначне число. Перевірити істинність висловлювання: «Цифри даного числа утворюють зростаючу або спадаючу послідовність».

```

=====
ЛР %10 – Структури даних на C++
Лесніков Артем Олександрович, гр.319
=====
1. Завдання 1: Param77 – NextHour
2. Завдання 2a: Begin19 – Прямокутник (периметр, площа)
3. Завдання 2б: Boolean22 – Цифри тризначного числа
0. Вихід
Ваш вибір: 2

=== Завдання 2a: Begin19 – Периметр і площа прямокутника ===
Введіть координати першої вершини (x1 y1): 0 0
Введіть координати другої вершини (x2 y2): 3 4
Периметр P = 14
Площа S = 12

=====
ЛР %10 – Структури даних на C++
Лесніков Артем Олександрович, гр.319
=====
1. Завдання 1: Param77 – NextHour
2. Завдання 2a: Begin19 – Прямокутник (периметр, площа)
3. Завдання 2б: Boolean22 – Цифри тризначного числа
0. Вихід
Ваш вибір:

```

Рис 2.1. Скріншот виконання задачі Begin 19

```

Windows PowerShell
ЛР %10 – Структури даних на C++
Лесніков Артем Олександрович, гр.319
=====
1. Завдання 1: Param77 – NextHour
2. Завдання 2a: Begin19 – Прямокутник (периметр, площа)
3. Завдання 2б: Boolean22 – Цифри тризначного числа
0. Вихід
Ваш вибір: 3

=== Завдання 2б: Boolean22 – Цифри тризначного числа ===
Введіть тризначне число: 123
Цифри: 1, 2, 3
Цифри утворюють зростаючу або спадаючу послідовність: true

=====
ЛР %10 – Структури даних на C++
Лесніков Артем Олександрович, гр.319
=====
1. Завдання 1: Param77 – NextHour
2. Завдання 2a: Begin19 – Прямокутник (периметр, площа)
3. Завдання 2б: Boolean22 – Цифри тризначного числа
0. Вихід
Ваш вибір: 3

=== Завдання 2б: Boolean22 – Цифри тризначного числа ===
Введіть тризначне число: 131
Цифри: 1, 3, 1
Цифри утворюють зростаючу або спадаючу послідовність: false

=====
ЛР %10 – Структури даних на C++
Лесніков Артем Олександрович, гр.319
=====
1. Завдання 1: Param77 – NextHour
2. Завдання 2a: Begin19 – Прямокутник (периметр, площа)
3. Завдання 2б: Boolean22 – Цифри тризначного числа
0. Вихід
Ваш вибір: |

```

Рис 2.2. Скріншот виконання задачі Boolean2

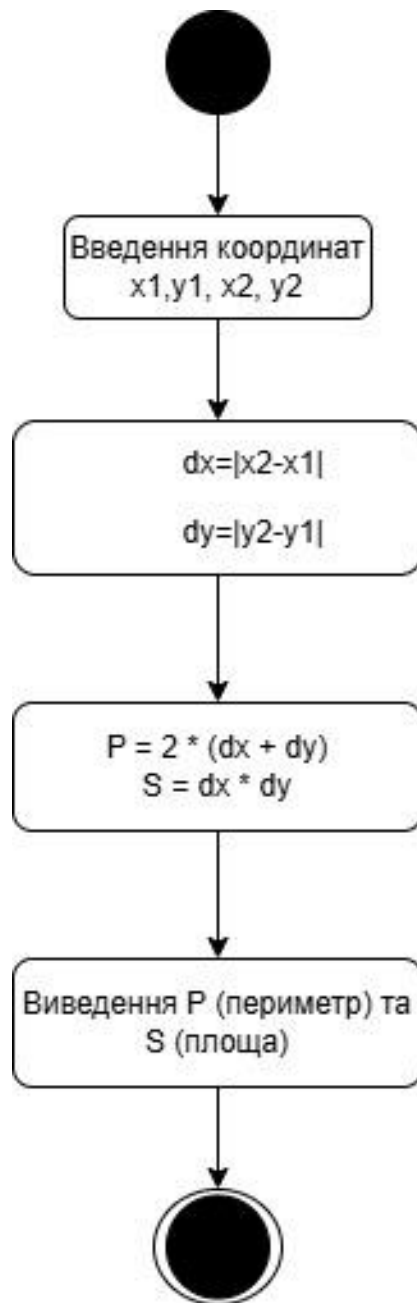


Рис 2.3. Діаграма активності для функції Begin19

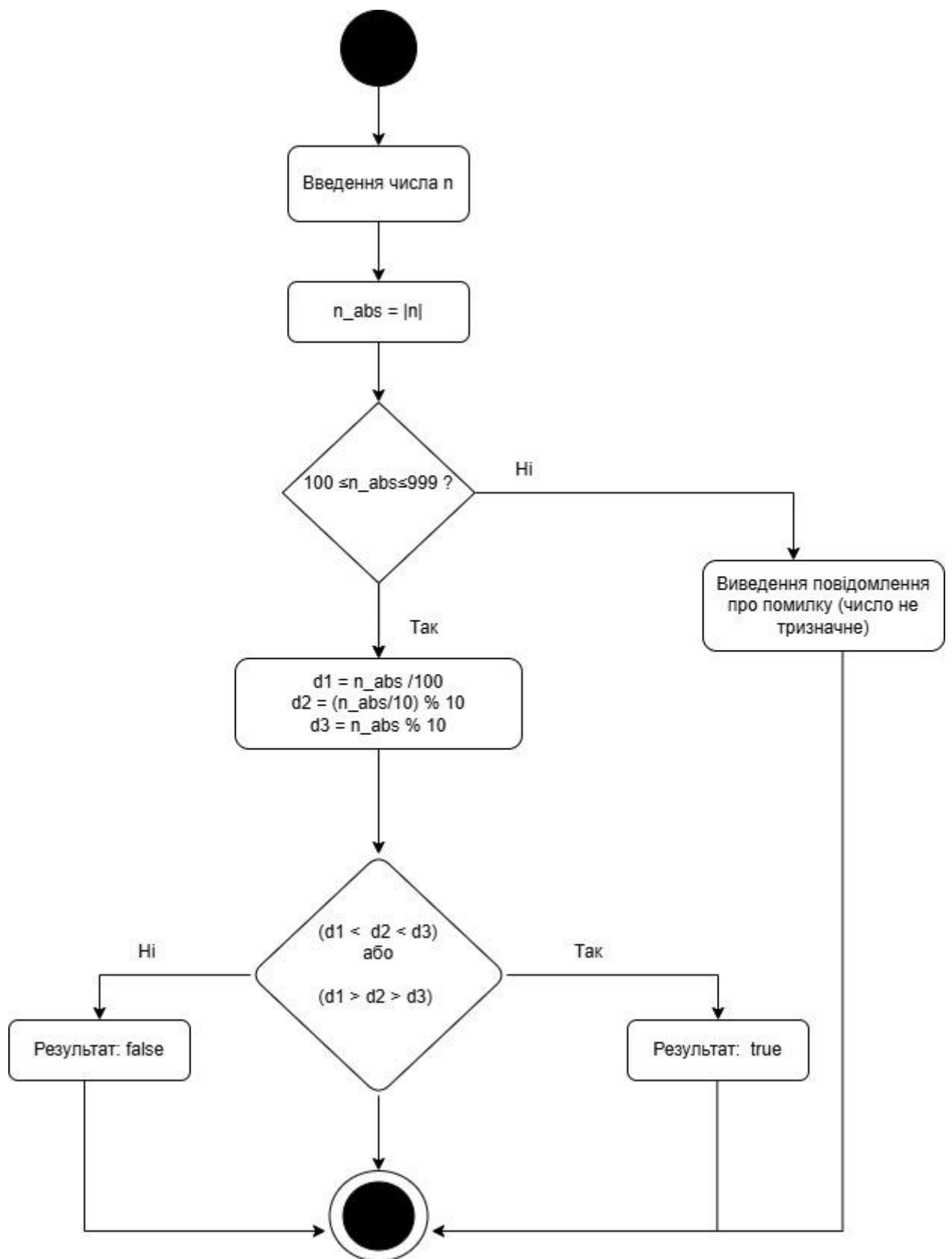


Рис 2.4. Діаграма активності для функції Boolean22

Лістинг коду для завдання 2

```
#include "task2.h"
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

// Begin19: периметр прямокутника за координатами двох протилежних вершин
double Perimeter(TRectangle R) {
    return 2.0 * (fabs(R.x2 - R.x1) + fabs(R.y2 - R.y1));
}

// Begin19: площа прямокутника
double Area(TRectangle R) {
    return fabs(R.x2 - R.x1) * fabs(R.y2 - R.y1);
}

void task2a() {
    cout << "\n=== Завдання 2a: Begin19 – Периметр і площа прямокутника ===\n";
    TRectangle r;
    cout << "Введіть координати першої вершини (x1 y1): ";
    cin >> r.x1 >> r.y1;
    cout << "Введіть координати другої вершини (x2 y2): ";
    cin >> r.x2 >> r.y2;

    cout << "Периметр P = " << Perimeter(r) << "\n";
    cout << "Площа S = " << Area(r) << "\n";
}

// Boolean22: перевіряє, чи утворюють цифри тризначного числа
// зростаючу (d1<d2<d3) або спадаючу (d1>d2>d3) послідовність
bool IsMonotone(TThreeDigit t) {
    int n = abs(t.n);
    int d1 = n / 100;
    int d2 = (n / 10) % 10;
    int d3 = n % 10;
    return (d1 < d2 && d2 < d3) || (d1 > d2 && d2 > d3);
}

void task2b() {
    cout << "\n=== Завдання 2б: Boolean22 – Цифри тризначного числа ===\n";
    TThreeDigit t;
    cout << "Введіть тризначне число: ";
    cin >> t.n;

    int n = abs(t.n);
    if (n < 100 || n > 999) {
        cout << "Помилка: число має бути тризначним (100-999)!\n";
        return;
    }
}
```

```

int d1 = n / 100, d2 = (n / 10) % 10, d3 = n % 10;
cout << "Цифри: " << d1 << ", " << d2 << ", " << d3 << "\n";
cout << "Цифри утворюють зростаючу або спадаючу послідовність: "
    << (IsMonotone(t) ? "true" : "false") << "\n";
}

```

Завдання 3. Нижче наведено лістинг коду

```

// main.cpp
// Лабораторна робота №10 – Структури даних на C++
// Варіант: Лесніков Артем Олександрович, група 319
// Завдання 1 (Табл.1, Param77): NextHour – змінити TTime на +1 годину
// Завдання 2а (Табл.2, Begin19): периметр і площа прямокутника
// Завдання 2б (Табл.3, Boolean22): цифри тризначного числа –
// зростаюча/спадаюча

#include <iostream>
#include <limits>
#ifdef _WIN32
#include <windows.h>
#endif
#include "task1.h"
#include "task2.h"
using namespace std;

int main() {
#ifdef _WIN32
    SetConsoleOutputCP(65001);
    SetConsoleCP(65001);
#endif
    int choice;

    do {
        cout << "\n===== \n";
        cout << "    ЛР №10 – Структури даних на C++ \n";
        cout << "    Лесніков Артем Олександрович, гр.319 \n";
        cout << "===== \n";
        cout << "1. Завдання 1: Param77 – NextHour \n";
        cout << "2. Завдання 2а: Begin19 – Прямокутник (периметр, площа) \n";
        cout << "3. Завдання 2б: Boolean22 – Цифри тризначного числа \n";
        cout << "0. Вихід \n";
        cout << "Ваш вибір: ";

        if (!(cin >> choice)) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Введіть ціле число! \n";
            choice = -1;
        }
    } while (choice != 0);
}

```

```

        continue;
    }

    switch (choice) {
        case 1: task1(); break;
        case 2: task2a(); break;
        case 3: task2b(); break;
        case 0: cout << "До побачення!\n"; break;
        default: cout << "Невірний вибір. Введіть 0-3.\n";
    }

    } while (choice != 0);

    return 0;
}

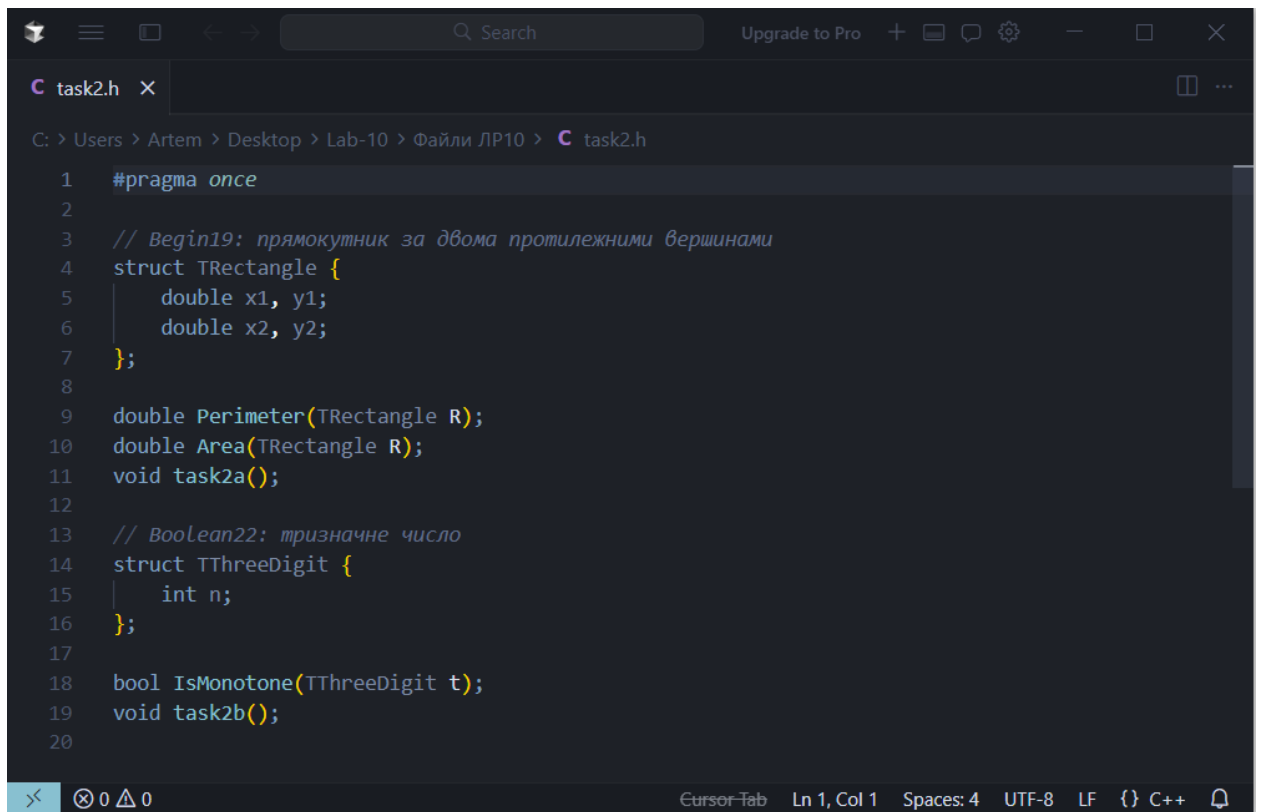
```

```

1  #pragma once
2
3  struct TTime {
4      int Hour;
5      int Min;
6      int Sec;
7  };
8
9  bool CheckTime(TTime T);
10 void NextHour(TTime& T);
11 void printTime(TTime T);
12 void task1();
13

```

Рис 3.1 Заголовок і реалізація функцій в окремому .h для завдання 1



```
1  #pragma once
2
3  // Begin19: прямокутник за двома протилежними вершинами
4  struct TRectangle {
5      double x1, y1;
6      double x2, y2;
7  };
8
9  double Perimeter(TRectangle R);
10 double Area(TRectangle R);
11 void task2a();
12
13 // Boolean22: тризначне число
14 struct TThreeDigit {
15     int n;
16 };
17
18 bool IsMonotone(TThreeDigit t);
19 void task2b();
20
```

Рис 3.2 Заголовок і реалізація функцій в окремому .h для завдання 2

Завдання 4.

Промпт 1

«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання середнього рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції»

Тестові питання

1. Яка функція у програмі перевіряє коректність часу?

- A) printTime
- B) NextHour
- C) CheckTime
- D) IsMonotone()

Правильна відповідь: C

2. Яке значення буде у полі Hour після виконання:

T.Hour = (T.Hour + 1) % 24; якщо T.Hour = 23?

- A) 23
- B) 24
- C) 1
- D) 0

Правильна відповідь: D

3. Яка функція обчислює площу прямокутника?

- A) Area
- B) Perimeter
- C) task2a
- D) CheckTime

Правильна відповідь: A

4. Для чого використовується функція fabs()?

- A) Для округлення числа
- B) Для знаходження абсолютного значення
- C) Для обчислення степеня
- D) Для перевірки логічної умови

Правильна відповідь: B

5. Який результат поверне функція IsMonotone() для числа 753?

- A) true
- B) false
- C) 753
- D) Помилка

Правильна відповідь: A

Відкриті питання

1. Поясніть принцип роботи функції CheckTime та чому перевірка коректності даних є важливою.

2. Чому у функції NextHour використовується оператор % 24?

3. Поясніть різницю між передаванням структури у функцію за значенням і за посиланням.
4. Які переваги використання структур у C++ при роботі з однотипними даними?
5. Як можна вдосконалити функцію IsMonotone для роботи з числами будь-якої довжини?

Промпт 2

«Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»

№	Тип питання	Оцінка	Коментар
1	Тестове	5/5	Відповідь правильна
2	Тестове	5/5	Відповідь правильна
3	Тестове	5/5	Відповідь правильна
4	Тестове	5/5	Відповідь правильна
5	Тестове	5/5	Відповідь правильна
6	Відкрите	4/5	Відповідь правильна, але коротка
7	Відкрите	5/5	Пояснення логічне та коректне
8	Відкрите	5/5	Добре пояснено різницю між способами передачі параметрів
9	Відкрите	4/5	Відповідь правильна, але без прикладів
10	Відкрите	5/5	Запропоновано правильний спосіб вдосконалення

Загальна середня оцінка

Середня оцінка: 4.8 / 5

Промпт 3

«Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань»

1. Приклад використання масиву структур

```
struct Student {  
    string name;  
    int age;  
};  
  
Student group[3];
```

Пояснення

Масив структур дозволяє зберігати декілька однотипних об'єктів.

2. Приклад вкладених структур

```
struct Date {  
    int day;  
    int month;  
    int year;  
};  
  
struct Person {  
    string name;  
    Date birth;  
};
```

Пояснення

Вкладені структури використовуються для складних типів даних.

3. Приклад функції для роботи зі структурою

```
void PrintStudent(Student s) {  
    cout << s.name << " " << s.age;  
}
```

Пояснення

Функції можуть приймати структури як параметри та обробляти їх поля.

Власні промпти для поглиблення розуміння теми

Промпт 1

«Поясни, як можна реалізувати аналогічні задачі з використанням класів C++ замість структур.»

Промпт 2

«Запропонуй складніші задачі на структури та функції з перевіркою коректності даних.»

Промпт 3

«Поясни, як можна оптимізувати код та покращити його читабельність відповідно до сучасних стандартів C++.»

ВИСНОВКИ

У ході виконання лабораторної роботи було закріплено навички роботи зі структурами, функціями та перевіркою коректності даних мовою C++. Було реалізовано алгоритми для обчислення параметрів прямокутника, аналізу цифр тризначного числа та роботи з часом у 24-годинному форматі. Також було побудовано діаграми активності, що дозволило краще зрозуміти логіку роботи програм та послідовність виконання алгоритмів. Використання генеративного ШІ допомогло провести самоаналіз знань, перевірити правильність рішень та поглибити розуміння теоретичного матеріалу.